

Calculs numériques

Objectif 1 : Effectuer des calculs numériques avec des fractions

Exercice 1 ★☆☆

Calculer

Pour chaque égalité, dire si elle est vraie ou fausse.

$$\textcircled{1} \frac{50}{3} + \frac{7}{12} = \frac{57}{15}$$

$$\textcircled{3} \frac{35}{9} \div \frac{7}{5} = \frac{49}{9}$$

$$\textcircled{2} \frac{3}{4} \times \frac{6}{8} - \frac{1}{4} = \frac{5}{16}$$

$$\textcircled{4} \frac{7}{4} - 8 \times \frac{3}{100} = \frac{151}{100}$$

Exercice 2 ☆☆☆

Modéliser

Un adulte passe en moyenne $\frac{1}{4}$ de son temps à travailler (tous déplacements compris), $\frac{1}{3}$ à dormir, $\frac{1}{12}$ à gérer le quotidien et $\frac{5}{36}$ à manger.

Quelle fraction de son temps lui reste-t-il pour ses loisirs ?

Exercice 3 ☆☆☆

Raisonner

Indiquer si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses, puis justifier.

$$\textcircled{1} \text{ L'inverse de } \frac{1}{3} + 2 \text{ est } \frac{1}{2} + 3.$$

$$\textcircled{2} \text{ L'inverse de } \frac{1}{3} + \frac{1}{4} \text{ est } \frac{12}{7}.$$

Objectif 2 : Reconnaître des fractions égales

Exercice 4 ★☆☆

Raisonner

Les fractions suivantes sont-elles égales ? Justifier sans calculatrice.

$$\textcircled{1} \frac{3}{4} \text{ et } \frac{9}{12}$$

$$\textcircled{3} \frac{5}{8} \text{ et } \frac{15}{24}$$

$$\textcircled{2} \frac{2}{5} \text{ et } \frac{6}{20}$$

$$\textcircled{4} -\frac{4}{6} \text{ et } \frac{10}{15}$$

Exercice 5 ☆☆☆

Raisonner

Pour chaque égalité, dire si elle est vraie ou fausse, en justifiant sans calculatrice.

$$\textcircled{1} \frac{-14}{21} = \frac{-2}{3}$$

$$\textcircled{3} \frac{-5}{-15} = \frac{1}{3}$$

$$\textcircled{2} \frac{18}{-24} = \frac{-4}{3}$$

$$\textcircled{4} \frac{9}{-12} = \frac{-3}{4}$$

Exercice 6 ☆☆☆

Raisonner

Justifier si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses.

$$\textcircled{1} \text{ Pour tout nombre } x, \frac{5x}{15} = \frac{x}{3}$$

$$\textcircled{2} \text{ Pour tout nombre } x, 2 \times \frac{3x}{5} = \frac{6x}{10}$$

$$\textcircled{3} \text{ Pour tout nombre } x, \frac{3x}{2} + \frac{1-x}{4} = \frac{5x+1}{2}$$

Objectif 3 : Effectuer des calculs littéraux avec des fractions

Exercice 7 ★☆☆

Calculer

Simplifier les écritures fractionnaires suivantes.

$$\textcircled{1} \frac{6x}{2}$$

$$\textcircled{2} \frac{2x}{8}$$

$$\textcircled{3} \frac{3x+9}{3}$$

$$\textcircled{4} \frac{8x+12}{6}$$

Exercice 8 ☆☆☆

Calculer

Soit x une valeur pour laquelle chacune des expressions suivantes a un sens. Écrire chaque expression sous la forme d'une écriture fractionnaire.

$$\textcircled{1} \frac{20}{x} - \frac{1}{x}$$

$$\textcircled{3} \frac{1}{x} + 5 \times \frac{1}{x}$$

$$\textcircled{5} 1 + \frac{2}{x-2}$$

$$\textcircled{2} \frac{5}{x} - \frac{1}{2x}$$

$$\textcircled{4} 2x + \frac{x}{5}$$

$$\textcircled{6} \frac{5x}{20} \div 2$$

Objectif 4 : Effectuer des calculs numériques avec des puissances

Exercice 9 ★☆☆

Chercher

Le Papyrus Rhind aurait été écrit par le scribe Ahmès, vers 1500 av. J.-C.

On y trouve le problème suivant : « Dans chacune des 7 cabanes, il y a 7 chats. Chaque chat surveille 7 souris. Chaque souris a 7 épis de blé. Chaque épi est composé de 7 grains. Combien de grains de blé y a-t-il en tout ? »

Résoudre ce problème.

Exercice 10 ☆☆☆

Modéliser

La combinaison d'un coffre-fort comporte 4 chiffres, chacun compris entre 0 et 9.

$\textcircled{1}$ Combien y a-t-il de combinaisons possibles ?

$\textcircled{2}$ Il faut une minute pour tester 10 combinaisons. Combien de temps faudra-t-il pour toutes les tester ?

Exercice 11 ★☆☆

Calculer

Écrire les expressions suivantes sous la forme a^n avec a un nombre réel et n un entier relatif.

$$\textcircled{1} 3^4 \times 5^4$$

$$\textcircled{4} (-7)^3 \times (-7)^{-5}$$

$$\textcircled{2} \frac{2^3}{2^{-2}}$$

$$\textcircled{5} \frac{6^5}{2^5}$$

$$\textcircled{3} (5^3)^{-2}$$

$$\textcircled{6} \frac{(3^4)^7}{2^{28} \times 5^{28}}$$

Exercice 12 ☆☆☆

Chercher

Cocher l'intrus dans chaque série.

$$\textcircled{1} \square 3,5 \times 10^4 \quad \square 35\,000 \quad \square \frac{35}{10^{-3}} \quad \square 0,035 \times 10^{-2}$$

$$\textcircled{2} \square (-4)^3 \quad \square 4^3 \quad \square \frac{-4^5 \times 4^6}{(4^2)^4} \quad \square \frac{4^{-8}}{(-4)^{-11}}$$

$$\textcircled{3} \square (2 \times 3)^{-1} \quad \square \frac{6^{10}}{6^7 \times 6^4} \quad \square 6 \quad \square 6^5 \times \frac{6^{-4}}{6^2}$$

Exercice 13 ☆☆☆

Calculer

Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s).

- ① $5^7 \times (5^3)^2$ est égal à :
☐ $5^7 \times 5^5$ ☐ $5^7 \times 5^6$ ☐ 5^{12} ☐ 5^{13}
- ② $\frac{(-3)^5}{3^7 \times 3}$ est égal à :
☐ -3^{-3} ☐ 3^{-3} ☐ $-\frac{1}{3^2}$ ☐ $-\frac{1}{3^3}$
- ③ Pour tous a et b non nuls, $\frac{ab^6}{(ab)^4}$ est égal à :
☐ $\frac{1}{a^2b^2}$ ☐ $(ab)^2$ ☐ $a^{-4}b^2$ ☐ $a^{-3}b^2$

Exercice 14 ☆☆☆

Calculer

Écrire chacun des nombres suivants sous la forme 3^p , où p est un entier relatif.

- ① 27×9^5
 ② $\frac{81^4 \times 9^{-2}}{27^{-3}}$
 ③ $9^{-3} \times 81^2$

Exercice 15 ☆☆☆

Calculer

Calculer A et B sous la forme d'un produit de puissances de 2, de 3 et de 5.

$$A = \frac{5^7 \times 10^{-4} \times 3^9}{10^{-5} \times 3^7 \times 5^{10}}$$

$$B = \frac{(-6)^4 \times 15^4 \times (-16)^3}{25 \times 12^3}$$

Objectif 5 : Effectuer des calculs littéraux avec des puissances

Exercice 16 ☆☆☆

Calculer

Simplifier les expressions suivantes (les résultats seront écrits sous la forme x^n).

- ① $x^3 \times x^5$ ② $\frac{x^7}{x^2}$ ③ $(x^3)^2$

Exercice 17 ☆☆☆

Calculer

Écrire chacune des expressions suivantes sous la forme x^n , où x est un réel non nul et n un entier relatif.

$$A = x^4 \times x^{-7} \times x^3$$

$$B = \frac{(x^{-2})^3}{x^{-9}}$$

$$C = (x^2 \times x^{-5})^3$$

Exercice 18 ☆☆☆

Calculer

- ① Écrire A et B sous la forme x^n , où x est un réel non nul et n un entier relatif.
 $A = x^4 \times (x^{-2})^3 \times x^5$ $B = \frac{x^7}{x^8 \times x^{-5}}$
- ② Écrire C sous la forme $a^p \times b^q$ où a, b sont des réels non nuls et p, q des entiers relatifs.
 $C = \left(\frac{a}{b}\right)^3 \times a^{-2}$

Exercice 19 ☆☆☆

Calculer

Soit n un entier relatif. Écrire A , B et C sous la forme 2^p où p est un entier relatif.

- ① $2^n \times 2^{n-1}$ ③ $(2^{n-1})^3 \times 2^{-n}$
 ② $\frac{2^{3-n} \times 2^{n+2}}{2^{-4n}}$

Objectif 6 : Effectuer des calculs numériques avec des racines carrées

Exercice 20 ☆☆☆

Calculer

Calculer les carrés suivants :

- ① $(3\sqrt{5})^2$ ② $(2\sqrt{3})^2$ ③ $(4\sqrt{2})^2$

Exercice 21 ☆☆☆

Chercher

Parmi les nombres suivants, regrouper ceux qui sont égaux entre eux.

$\sqrt{25}$ $\sqrt{12}$ 100 $\sqrt{90}$ $\sqrt{117}$ $2\sqrt{3}$
 10 $9\sqrt{10}$ 5 $3\sqrt{13}$ $\sqrt{(-10)^2}$ $3\sqrt{10}$

Exercice 22 ☆☆☆

Chercher

On considère le nombre $A = \frac{2}{\sqrt{6}}$.

- ① Par quelle même quantité peut-on multiplier le numérateur et le dénominateur pour que le dénominateur devienne entier ?
 ② En déduire une écriture de A sans radical au dénominateur.

Exercice 23 ☆☆☆

Calculer

Écrire chaque quotient sans radical au dénominateur.

$A = \frac{2}{\sqrt{2}}$ $B = \frac{21}{\sqrt{7}}$ $C = \frac{9}{\sqrt{3}}$ $D = \frac{10}{6 - \sqrt{3}}$

Exercice 24 ☆☆☆

Calculer

Écrire ces nombres sous la forme $a\sqrt{b}$ avec a et b entiers et b le plus petit possible.

- ① $\sqrt{1300}$ ④ $5\sqrt{3} + 4\sqrt{75} - 3\sqrt{48}$
 ② $\sqrt{250}$ ⑤ $2\sqrt{63} \times 3\sqrt{21}$
 ③ $3\sqrt{2} \times (-4\sqrt{10})$ ⑥ $\frac{\sqrt{480}}{\sqrt{2} \times \sqrt{20}}$

Exercice 25 ☆☆☆

Raisonner

- ① Montrer que $\sqrt{117} + \sqrt{13} = \sqrt{208}$.
 ② Montrer que $\frac{1}{\sqrt{2}-1} - \frac{1}{\sqrt{2}+1}$ est un entier.

 **Code Capytale – Fractions** : 0430-11400134

 <https://capytale2.ac-paris.fr/web/c/0430-11400134>



 **Code Capytale – Puissances** : 4910-11400150

 <https://capytale2.ac-paris.fr/web/c/4910-11400150>



 **Code Capytale – Racines carrées** : 0160-11400162

 <https://capytale2.ac-paris.fr/web/c/0160-11400162>

